

试题编号 815

第 1 页 共 2 页

西安理工大学

2014 年攻读硕士学位研究生入学考试命题纸

考试科目 数据结构

使用试题学科、领域 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术

【共 10 题, 共 2 页; 所有答案必须书写在答题纸上, 书写在命题纸或草稿纸上的一律无效; 答题时不必抄题, 必须标明题号; 字迹要清楚、保持卷面清洁。一律使用黑色或蓝色字迹的钢笔或签字笔 (同一科目答卷的字迹必须是一种颜色); 答题纸上禁止做任何与考试无关的标记】

- 1、什么叫算法? 算法有哪些重要特性? (15 分)
- 2、给出双向链表存储结构描述, 并编写算法实现在带头结点的双向循环链表中某个位置插入一个元素, 删除带头结点的双向循环链表中的某个元素。(15 分)
- 3、什么叫队列? 描述队列链式存储结构。并给出构造一个空队列、销毁队列、在队尾插入新元素等过程的算法描述。(15 分)
- 4、建立稀疏矩阵的十字链表存储表示。编写算法描述稀疏矩阵创建过程。(15 分)
- 5、给出赫夫曼树的存储表示, 并编写算法描述创建赫夫曼树的过程。(15 分)
- 6、给出图的数组存储表示, 以及用数组表示法构造无向网的算法。(15 分)
- 7、设顺序表 va 中的数据递增有序, 试写一个算法, 将 x 插入到顺序表的适当位置上, 以保持该表的有序性。(15 分)
- 8、试写出求递归函数 $F(n)$ 的递归算法, 并消除递归。(15 分)

$$F(n) = \begin{cases} n+1 & n=0 \\ n \cdot F(n/2) & n>0 \end{cases}$$



扫码看答案与讲解
网学天地独家录制

第 1 页 共 2 页

9、写出用折半查找的方法在升序排列的有序表中查找某个元素的算法。(15 分)

10、一棵二叉树的繁茂度定义为各层结点数的最大值与树的高度的乘积。试写一算法，求二叉树的繁茂度。(15 分)



扫码看答案与讲解
网学天地独家录制